

	项 目	得 分
基本要求	设计与总结报告：方案设计 with 论证，理论分析与计算，电路图，测试方法与数据，对测试结果的分析	50
	实际制作完成情况	50
发挥部分	完成第（1）项	9
	完成第（2）项	15
	完成第（3）项	6
	完成第（4）项	10
	特色与创新	10

B 题 简易数字频率计

一、任务

设计并制作一台数字显示的简易频率计。

二、要求

1. 基本要求

（1）频率测量

a. 测量范围 信号：方波、正弦波；幅度：**0.5V~5V**；频率：**1Hz~1MHz**

b. 测量误差 $\leq 0.1\%$

（2）周期测量

a. 测量范围 信号：方波、正弦波；幅度：**0.5V~5V**；频率：**1Hz~1MHz**

b. 测量误差 $\leq 0.1\%$

（3）脉冲宽度测量

a. 测量范围 信号：脉冲波；幅度：**0.5V~5V**；脉冲宽度 $\geq 100\mu s$

b. 测量误差 $\leq 1\%$

（4）显示器

十进制数字显示，显示刷新时间 **1~10** 秒连续可调，对上述三种测量功能分别用不同颜色的发光二极管指示。

（5）具有自校功能，时标信号频率为 **1MHz**。

（6）自行设计并制作满足本设计任务要求的稳压电源。

2. 发挥部分

（1）扩展频率测量范围为 **0.1Hz~10MHz**（信号幅度 **0.5V~5V**），测量误差降低为 **0.01%**（最大闸门时间 $\leq 10s$ ）。

（2）测量并显示周期脉冲信号（幅度 **0.5V~5V**、频率 **1Hz~1kHz**）的占空比，占空比变化范围为 **10%~90%**，测量误差 $\leq 1\%$ 。